

Instalación de Herramientas

Autor

Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Gestión de Datos, Maestría en Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Versión 2.0
Santiago de Cali, febrero de 2023

Tabla de contenido

Consideraciones	2
Oracle Database	3
¿Qué es Oracle Database?	3
Instalando Oracle Database	3
Verificando la instalación	6
SQL Developer	9
¿Qué es SQL Developer?	9
Instalando SQL Developer	9
Conectando con Oracle Database	10

Consideraciones

Este documento está dirigido a todos aquellos alumnos que deseen instalar las herramientas de la presente unidad en sus dispositivos personales. Es importante tener en cuenta que la base de datos y administrador de bases de datos relacionales Oracle, y el cliente gráfico SQL Developer se encuentran instalados en las máquinas virtuales que provee la Universidad para el desarrollo de las actividades de la Maestría.

Oracle Database

¿Qué es Oracle Database?

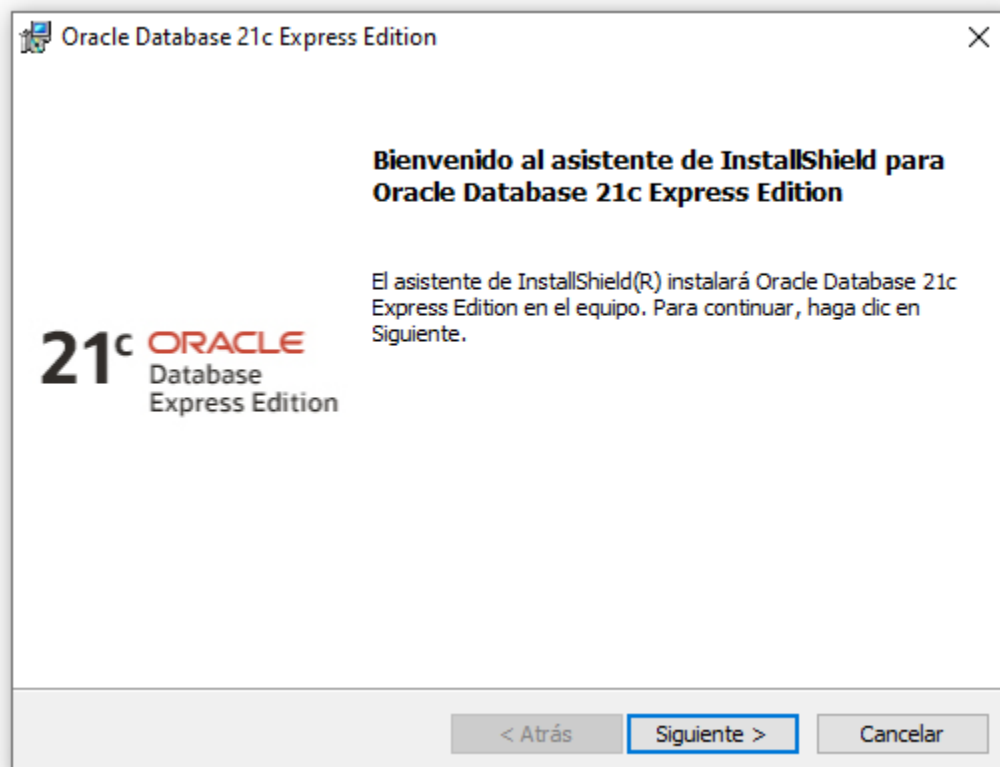
Oracle Database es un sistema gestor de base de datos relacionales (por sus siglas en inglés, RDBMS), desarrollado en 1977 por Oracle Corporation. Durante mucho tiempo tuvo dominio sobre gran parte del mercado de bases de datos debido a que el sistema gestor es de tipo Objeto-Relacional, lo que le otorgaba una mejor administración sobre bases de datos de gran tamaño, además de una mayor seguridad. En la actualidad tiene gran acogida en el ámbito empresarial y compite al mismo nivel de otros gestores de bases de datos relacionales como Microsoft SQL Server, PostgreSQL o MariaDB, siendo este último un fork de MySQL, sistema gestor adquirido recientemente por Oracle Corporation. Como todos los sistemas gestores de bases de datos relacionales, utiliza el lenguaje SQL para interactuar y gestionar los datos de la base de datos.

Instalando Oracle Database

En esta unidad vamos a trabajar con Oracle Database, en su versión 21c Express Edition. Para ello, debemos descargar el instalador de esta versión, mismo que podemos encontrar en el siguiente enlace:

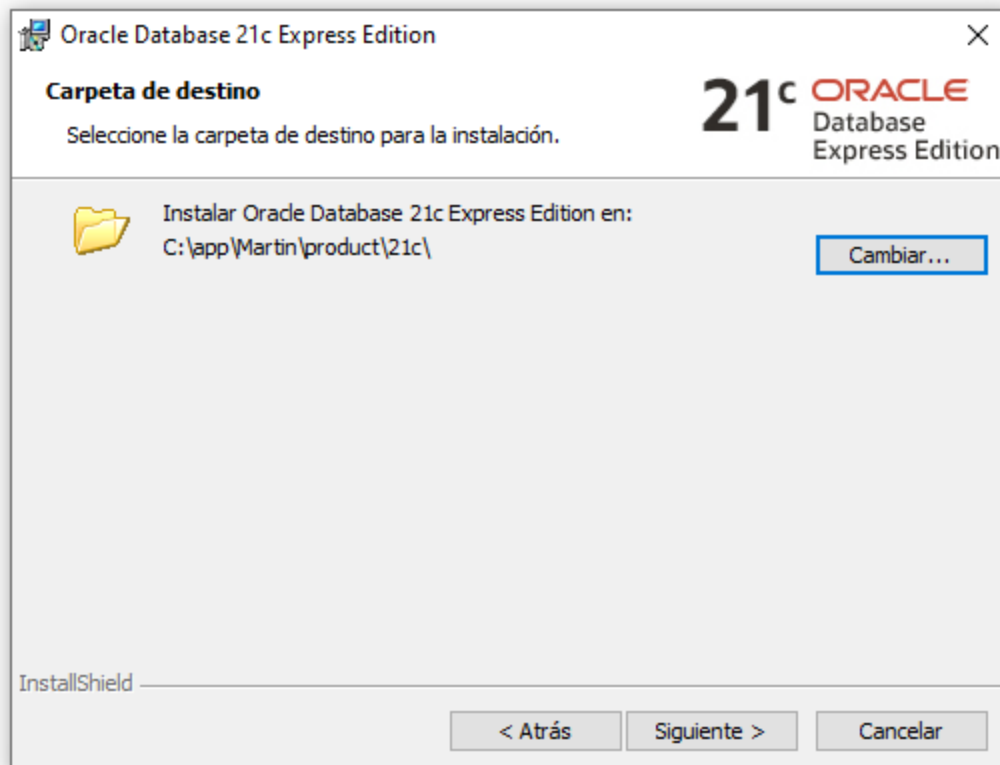
<https://www.oracle.com/co/database/technologies/xe-downloads.html>

Una vez ingresamos, podremos observar que hay varias opciones de descarga que corresponden a diferentes versiones del sistema gestor para distintos sistemas operativos. En este caso, instalaremos la versión de Windows de 64 bits, por lo que damos click en la opción **Oracle Database 21c Express Edition for Windows x64**, e inmediatamente comenzará a descargarse un archivo comprimido cuyo nombre es OracleXE213_Win64.zip, de aproximadamente 2GB. Una vez la descarga termine, ubicamos el archivo en el directorio de Descargas, lo descomprimos e ingresamos al directorio resultante. Allí damos click derecho en el archivo **setup**, seleccionamos la opción ejecutar como administrador y, finalmente, damos permiso para que el instalador realice cambios en nuestro dispositivo. Después de revisar e instalar algunos prerequisites nos debería aparecer una ventana como la siguiente.



En este punto seleccionamos la opción Siguiente y, a continuación, aceptamos los Términos del acuerdo de licencia y seleccionamos nuevamente Siguiente. A modo de recomendación, siempre es importante, como nos lo indica el mismo instalador, leer detenidamente el texto del acuerdo de licencia, sin importar el tipo del software que estemos instalando. Esto debido a que los acuerdos de licencia nos proveen información relacionada al uso del software, incluyendo posibles infracciones que estemos cometiendo con el mismo.

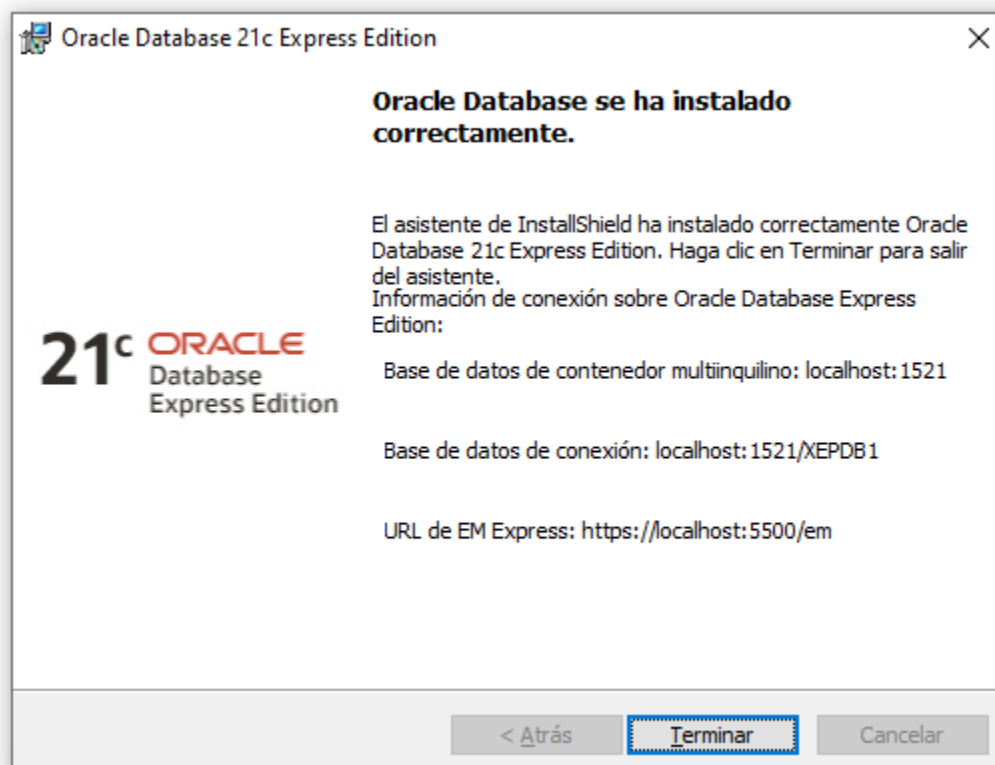
Al pasar a la siguiente vista, el instalador nos indica la ruta o path donde quedará instalado el software en el sistema de archivos de nuestro sistema operativo. Así mismo, nos provee la opción de cambiar la ruta de instalación si así lo deseamos. Independientemente de si dejamos la ruta por defecto o la cambiamos, debemos tenerla siempre presente por si en algún momento la requerimos. En la siguiente imagen podemos observar que la ruta de instalación es C:\app\Martin\product\21c\.



Definida la ruta de instalación, damos click en Siguiendo. En la nueva vista, el instalador nos pide que especifiquemos la contraseña que tendrán los usuarios administradores SYS, SYSTEM y PDBADMIN. De manera general, los usuarios administradores son un tipo especial de usuarios Oracle que, como indica su rol, tendrán todos los permisos para realizar una gestión completa de la base de datos. Por esta razón, es sumamente importante que, en un ambiente de producción, la contraseña que se especifique en este punto sea segura. En nuestro caso, como estamos en un ambiente académico, podemos especificar una contraseña que sea fácil de recordar como, por ejemplo, **admin**. Seleccionamos Siguiendo y el instalador nos muestra los parámetros de confirmación de la instalación. Damos click en Instalar y esperamos a que el instalador nos indique que el software se ha instalado correctamente. Este proceso puede tardar un tiempo variable, que depende, principalmente, de los recursos con los que cuente nuestro dispositivo.

Una vez el proceso de instalación haya terminado, el instalador mostrará una última vista donde podremos ver información relevante de nuestra base de

datos. En particular, nos puede interesar la **base de datos de conexión** que, en el caso de esta guía, tiene como valor localhost:1521/XEPDB1, mismo que podemos apreciar en la siguiente imagen.



La información antes mencionada puede ser de suma utilidad al momento de realizar conexiones a la base de datos Oracle. Por último, damos click en Terminar para dar por finalizado el proceso.

Verificando la instalación

Para verificar que Oracle Database quedó instalado correctamente en el equipo, utilizaremos el cmd o Símbolo del Sistema de Windows, es decir, la ventana de comandos del sistema operativo. Aquí escribiremos el comando sqlplus / as sysdba y presionamos la tecla Enter en el teclado de nuestro dispositivo. Esto nos permitirá conectarnos directamente a la base de datos, como podemos ver en la imagen a continuación.

```
Símbolo del sistema - sqlplus / as sysdba

C:\Users\Martin>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Feb 7 08:00:45 2023
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

El siguiente paso es ingresar la sentencia SQL **SELECT * FROM v\$version;** y presionar Enter. Esta sentencia nos permitirá comprobar si la instalación base cuenta con una arquitectura para persistir datos. Cuando hablamos de Oracle, esto quiere decir que dicha instalación debe tener un PDB. Si esto es así, la sentencia debería dar como resultado lo siguiente.

```
Símbolo del sistema - sqlplus / as sysdba

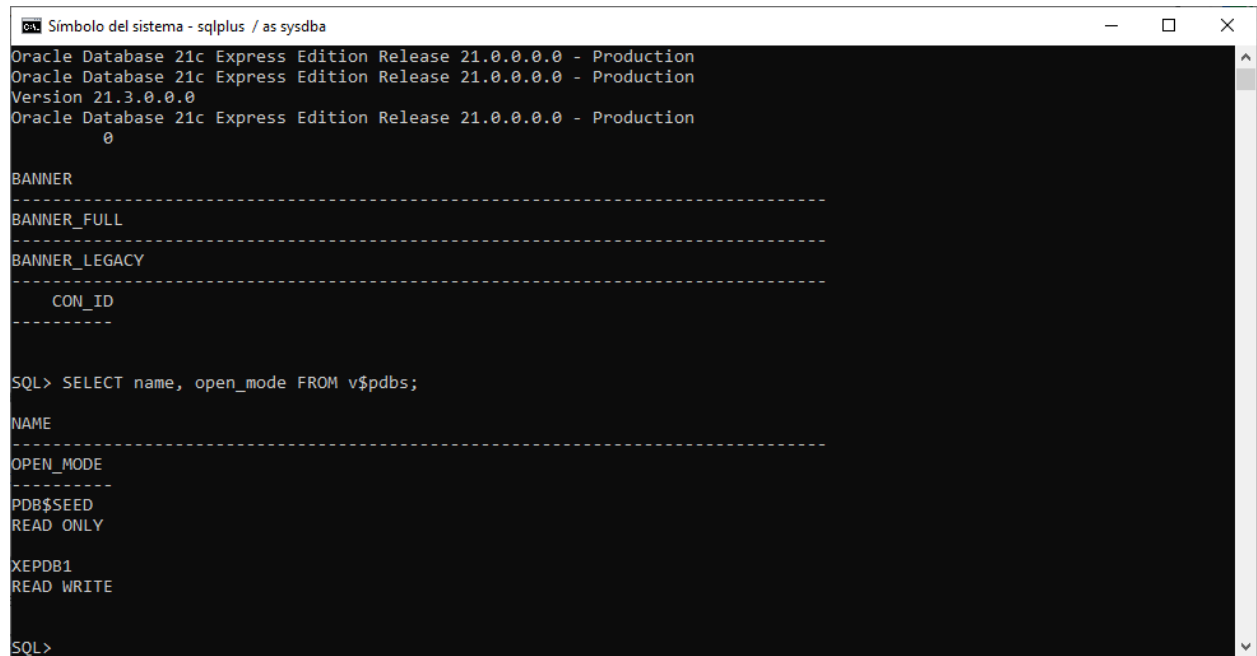
Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SELECT * FROM v$version;

BANNER
-----
BANNER_FULL
-----
BANNER_LEGACY
-----
CON_ID
-----
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
0

BANNER
-----
BANNER_FULL
-----
BANNER_LEGACY
-----
CON_ID
-----
```


Finalmente verificamos cuál es el PDB que se configuró al momento de realizar la instalación. Para ello ingresamos la sentencia SQL **SELECT** name, open_mode **FROM** v\$pdb; y presionamos Enter. La imagen a continuación muestra el resultado de la sentencia.



```
Símbolo del sistema - sqlplus / as sysdba
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
0

BANNER
-----
BANNER_FULL
-----
BANNER_LEGACY
-----
  CON_ID
-----

SQL> SELECT name, open_mode FROM v$pdb;

NAME
-----
OPEN_MODE
-----
PDB$SEED
READ ONLY

XEPDB1
READ WRITE

SQL>
```

Gracias a la sentencia que acabamos de utilizar, podemos ver que nuestra instalación base configuró un PDB de nombre XEPDB1, con permisos de lectura y escritura. Con esto, podemos decir que estamos listos para comenzar a utilizar Oracle Database.

SQL Developer

¿Qué es SQL Developer?

La herramienta que normalmente se usa para acceder a los datos en una base de datos es la ventana de comandos del sistema que, como ya vimos, en el sistema operativo Windows es el cmd o Símbolo del Sistema. El problema radica en que esta herramienta puede ser poco amigable con aquellos usuarios que no están familiarizados con el mundo de las bases de datos. Es así como entra en escena SQL Developer, un cliente gráfico que nos permite conectarnos a una base de datos Oracle. Con SQL Developer podremos realizar acciones como crear bases de datos, ingresar datos, actualizar datos, borrar datos y, la acción que más nos va a interesar en el curso, acceder a los datos.

Instalando SQL Developer

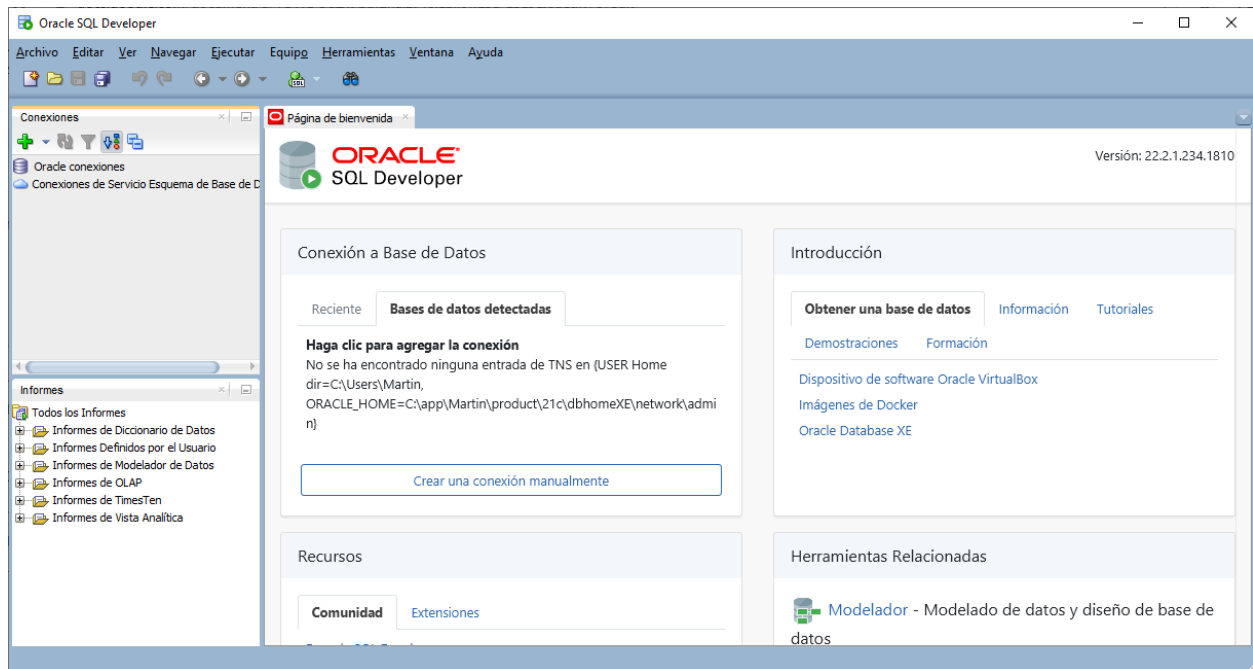
Tal como ocurre con Oracle Database, para poder utilizar SQL Developer, debemos realizar una descarga. La diferencia, en este caso, radica en que SQL Developer es un programa portable, es decir, no necesita instalarse. El programa se puede descargar desde la siguiente URL.

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>

Algo importante que debemos tener en cuenta es que para poder descargar el programa, el sitio web de descarga nos pedirá que ingresemos las credenciales de nuestra cuenta Oracle, por lo que si no contamos con una debemos crearla. La creación de la cuenta no tiene costo y se puede hacer directamente en el sitio web oficial de la empresa.

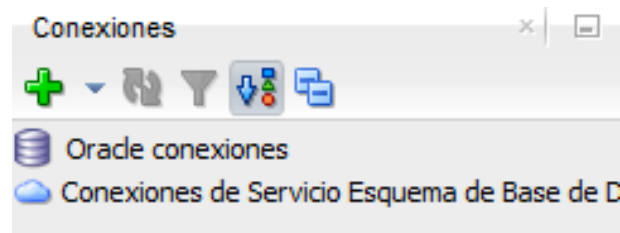
Al ingresar, veremos varias opciones que, al igual que con Oracle Database, corresponden a diferentes versiones de distintos sistemas operativos. Nos centraremos en **Windows 64-bit with JDK 11 included**, dando click en la opción Download, ingresamos nuestras credenciales y damos click en el botón Iniciar sesión para que comience la descarga. Una vez la descarga finalice, vamos al directorio Descargas, ubicamos el archivo comprimido de nombre `sqldeveloper-22.2.1.234.1810-x64.zip` y lo descomprimos. Ingresamos al directorio resultante y, dentro, notaremos que se encuentra

un subdirectorio llamado sqldeveloper. Es recomendable que movamos este directorio a la ruta C:\Archivos de programa\. Una vez realizada esta acción, entramos al directorio sqldeveloper y ejecutamos el archivo tipo Aplicación sqldeveloper, lo que abrirá directamente el cliente gráfico, mismo que se muestra en la siguiente imagen.



Conectando con Oracle Database

El siguiente paso es crear una nueva conexión a Oracle Database. Para ello damos click en el botón con ícono + verde, ubicado en la parte superior izquierda del menú lateral, mismo que se muestra en la siguiente imagen.



Al clicar en dicho botón, se abrirá una ventana donde deberemos ingresar los datos de nuestra nueva conexión. La siguiente imagen muestra la ventana junto a los datos que se usarán para la conexión.

Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

Nombre de Cone... Detalles de Cone...

Name: SYSTEM

Tipo de Base de Datos: Oracle

Información de usuario Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: SYSTEM Rol: valor por defecto

Contraseña: ***** ☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

Detalles Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

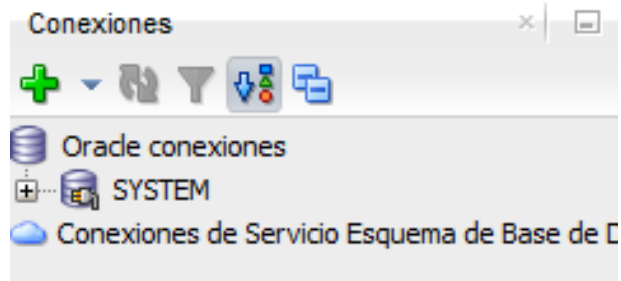
☐ SID: xe

☒ Nombre del Servicio: XEPDB1

Estado: Correcto

Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

En el input para el nombre, podemos ingresar cualquier nombre que queramos darle a nuestra nueva conexión. En este caso podemos colocar el nombre SYSTEM, haciendo referencia a que nos conectaremos al usuario administrador SYSTEM. Especificamos dicho usuario en el input correspondiente e ingresamos la contraseña. ¡Ojo! Esta contraseña es la misma que definimos para los usuarios SYS, SYSTEM Y PDBADMIN al momento de instalar Oracle Database. Los input Nombre del Host y Puerto los dejamos tal como están. Activamos el input Nombre del Servicio e ingresamos el valor XEPDB1. Damos click en el botón Probar y si, en la esquina inferior izquierda, aparece el mensaje Estado: Correcto, significa que podemos conectarnos a Oracle Database sin ningún problema. Damos pues click en el botón Conectar, lo que debería mostrar nuestra nueva conexión en la lista Oracle conexiones del panel izquierdo de SQL Developer, tal como podemos ver en la imagen a continuación.



Llegados a este punto, estamos listos para comenzar a realizar actividades de gestión con los datos de Oracle Database a través de SQL Developer.